

4.3 指数函数与对数函数的关系

从前面的知识中可以看出，指数函数与对数函数之间有非常密切的联系.

例如，当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时，有

$$y = a^x \Leftrightarrow x = \log_a y,$$

而且指数函数与对数函数的性质可列表如下.

函数	指数函数 $y = a^x$	对数函数 $y = \log_a x$
定义域	1 _____	2 _____
值域	3 _____	4 _____
单调性	$0 < a < 1$ 时，为 5 _____； $a > 1$ 时，为 6 _____	

由此可以看出，指数函数 $y = a^x$ 与对数函数 $y = \log_a x$ 中，一个函数的定义域是另一个函数的值域，而且它们的单调性相同. 为什么会这样呢？这是因为在上述两个函数中，通过对调其中一个函数的自变量和因变量，可得到另一个函数.

一般地，如果在函数 $y = f(x)$ 中，给定值域中任意一个 y 的值，只有唯一的 x 与之对应，那么 x 是 y 的函数，这个函数称为 $y = f(x)$ 的反函数. 此时，称 $y = f(x)$ 存在反函数. 而且，如果函数的自变量仍用 x 表示，因变量仍用 y 表示，则函数 $y = f(x)$ 的反函数的表达式，可以通过对调 $y = f(x)$ 中的 x 与 y ，然后从 $x = f(y)$ 中求出 y 得到.

例如， $y = 2^x$ 是增函数，因此任意给定一个 y 值，只有唯一的 x 与之对应，所以 $y = 2^x$ 存在反函数. 对调 $y = 2^x$ 中的 x 和 y 得 $x = 2^y$ ，解得

$$y = \log_2 x.$$

因此 $y = \log_2 x$ 是 $y = 2^x$ 的反函数.

图 4-3-1 是同一平面直角坐标系内函数 $y = 2^x$ 以及它的反函数 $y = \log_2 x$ 的图象，不难看出，它们的图象关于直线 $y = x$ 对称.

一般地，函数 $y = f(x)$ 的反函数记作 $y = f^{-1}(x)$. 值得注意的是， $y = f(x)$ 的

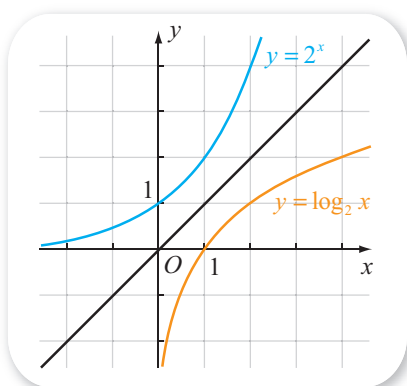


图 4-3-1

定义域与 $y=f^{-1}(x)$ 的值域相同, $y=f(x)$ 的值域与 $y=f^{-1}(x)$ 的定义域相同, $y=f(x)$ 与 $y=f^{-1}(x)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称.

例 1 分别判断下列函数是否存在反函数, 如果不存在, 说明理由; 如果存在, 写出反函数.

(1)

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	0	0	1	3	5

(2)

x	1	2	3	4	5
$g(x)$	-1	0	1	-2	5

解 (1) 因为 $f(x)=0$ 时, $x=1$ 或 $x=2$, 即对应的 x 不唯一, 所以 $f(x)$ 的反函数不存在.

(2) 因为对 $g(x)$ 的值域 $\{-1, 0, 1, -2, 5\}$ 中任意一个值, 都只有唯一的 x 与之对应, 所以 $g(x)$ 的反函数 $g^{-1}(x)$ 存在, 而且反函数可以表示如下.

x	-2	-1	0	1	5
$g^{-1}(x)$	4	1	2	3	5

例 2 判断 $f(x)=2x+2$ 的反函数是否存在, 如果不存在, 说明理由; 如果存在, 写出反函数 $f^{-1}(x)$ 的解析式, 并在同一平面直角坐标系中作出 $f(x)$ 与 $f^{-1}(x)$ 的函数图象.

解 因为 $f(x)=2x+2$ 是增函数, 所以任意给定值域中的一个值, 只有唯一的 x 与之对应, 于是 $f(x)$ 存在反函数.

令 $y=2x+2$, 对调其中的 x 和 y 得 $x=2y+2$, 解得

$$y=\frac{1}{2}x-1,$$

因此

$$f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x-1.$$

$f(x)$ 与 $f^{-1}(x)$ 的函数图象如图 4-3-2 所示.

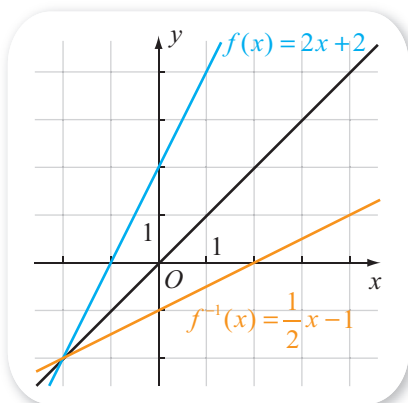


图 4-3-2

由反函数的定义可知, 如果 $y=f(x)$ 是单调函数, 那么它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 一定存在. 此时, 如果 $y=f(x)$ 是增函数, 则 $y=f^{-1}(x)$ 也是增函数; 如果 $y=f(x)$ 是减函数, 则 $y=f^{-1}(x)$ 也是减函数.

习题4-3A

- 1 求函数 $y=3^x$ 的反函数.
- 2 求函数 $y=\log_6 x$ 的反函数.
- 3 如果点 $(1, 2)$ 在函数 $y=f(x)$ 的图象上, 且 $y=f(x)$ 的反函数存在, 指出这个函数的反函数一定过哪个点.
- 4 判断 $f(x)=-3x+2$ 的反函数是否存在, 如果不存在, 说明理由; 如果存在, 写出反函数的解析式.
- 5 判断下列函数是否存在反函数:

(1) $y=-\frac{3}{x}$;

(2) $y=x^2$.

习题4-3B

- 1 已知点 $(1, 5)$ 在指数函数 $y=f(x)$ 的图象上, 求 $f^{-1}(x)$.
- 2 一次函数 $f(x)=kx+b$ ($k \neq 0$) 是否一定存在反函数? 如果不存在, 说明理由; 如果存在, 求出 $f^{-1}(x)$.
- 3 判断下列函数是否存在反函数:

(1) $y=\frac{1}{x+2}-1$;

(2) $y=x^2+2x$.
- 4 函数 $f(x)=x^2, x \geq 3$ 是否一定存在反函数? 如果不存在, 说明理由; 如果存在, 求出 $f^{-1}(x)$.
- 5 指出函数 $y=\frac{1}{2}e^x$ 的图象与函数 $y=\ln(2x)$ 的图象之间的关系.
- 6 如果 $y=f(x)$ 存在反函数, 则 $y=f(x)$ 一定是单调函数吗?

习题4-3C

- 1 如果 $y=f(x)$ 存在反函数 $y=f^{-1}(x)$, 那么 $y=f(x)$ 的图象与 $y=f^{-1}(x)$ 的图象一定有交点吗? 如果有交点, 交点一定在直线 $y=x$ 上吗?
- 2 (1) 求出 $f(x)=3x+1$ 的反函数 $f^{-1}(x)$, 并求出 $f[f^{-1}(x)]$ 与 $f^{-1}[f(x)]$ 的值;
- (2) 如果 $y=f(x)$ 存在反函数 $y=f^{-1}(x)$, 写出 $f[f^{-1}(x)]$ 与 $f^{-1}[f(x)]$ 的值.

1 R

2 $(0, +\infty)$

3 $(0, +\infty)$

4 R

5 减函数

6 增函数